

河北工业大学期末考试试卷

2024 年春季学期 A 卷（闭卷）

课程名称：工程电磁场

课程号：G1280B1425

适用专业：电气工程及其自动化

题 号	一	二	三	四	总分
分 数					
阅卷人					

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

- 静电场的特性是（ ）
A. 无散，电场线有头有尾
B. 无散，电场线无头无尾
C. 无旋，电场线有头有尾
D. 无旋，电场线无头无尾
- 电场计算时，下面哪种边界条件是不正确的？（ ）
A. 已知电位值
B. 已知电位的切向导数 $\frac{\partial \varphi}{\partial t}$
C. 已知电位的法向导数 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$
D. 部分边界已知电位值，部分边界已知电位法向导数
- 微分形式的欧姆定律表达式为（ ）
A. $\nabla \cdot J = 0$
B. $\nabla \cdot E = 0$
C. $D = \varepsilon E$
D. $J = \gamma E$
- 关于恒定磁场，下列说法正确的是（ ）
A. 是无散场
B. 任何情况下都可以引入标量磁位计算
C. 是无旋场
D. 同种材料磁导率一定是常数
- 时变场矢量磁位达朗贝尔方程要求 $\mathbf{A}$ 的散度需满足（ ）
A. 库伦规范
B. 达朗贝尔规范
C. 洛伦兹规范
D. 麦克斯韦规范
- 关于位移电流的说法，不正确的是（ ）
A. 位移电流是电荷运动形成的电流
B. 位移电流可以产生磁场
C. 位移电流等于电位移矢量的变化率
D. 位移电流是假想的电流，无法测量
- 在交变电磁场中，导体内广泛存在涡流，下述方法可以减小涡流的是（ ）
A. 增大导体材料的电导率
B. 减小导体材料的电导率

C. 增大导体厚度
D. 提高交变电磁场的频率

8. 时变电磁场中良导体的判断依据是（ ）

- A. $\frac{\gamma}{\mu \varepsilon} \gg 1$ B. $\frac{\gamma}{\omega \varepsilon} \gg 1$ C. $\frac{\gamma}{\omega \mu} \gg 1$ D. $\frac{\gamma}{\mu \omega \varepsilon} \gg 1$

9. 关于均匀平面电磁波电磁能量的传播方向下列描述正确的是（ ）

- A. 与磁场强度 $\mathbf{H}$ 方向相同
B. 与电场强度 $\mathbf{E}$ 方向相同
C. 与 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{E}$ 构成的平面平行
D. 与 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{E}$ 构成的平面垂直

10. 导电媒质中时变电场趋向于媒质表面分布的现象叫做（ ）

- A. 临近效应
B. 集肤效应
C. 色散现象
D. 压电效应

二、判断题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

- 在静电场中，两条电力线可能相切。（ ）
- $B = 3re_r - 2e_z$ 不可能代表恒定磁场。（ ）
- 电磁波的速度可能大于 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。（ ）
- 长度为 600km 的输电线可以按集中分布参数来处理。（ ）
- 同样的导体工作在交流情况比工作在直流情况下电阻更大。（ ）

三、填空题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

- 已知某区域的电位函数为 $2xy^2z^2$ ，则该区域的电场强度为_____
- 若两种不同介质的分界面上无自由电荷，且介质 1 的介电常数 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$ ，介质 2 的介电常数 $\varepsilon_2 = 3\varepsilon_0$ ，已知介质 1 中电场强度 $\vec{E}_1$ 与分界面法线方向夹角为 30° ，则介质 2 中电场强度 $\vec{E}_2$ 与分界面法线方向夹角的正切值 $\tan \theta_2$ 的值为_____
- 一个半径为 a 的无限长直圆柱导体，通有电流 I 且电流均匀分布于导体横截面上，在圆柱导体内部距轴线距离为 r ($r < a$) 处的磁场强度大小 H 为_____
- 在时变电磁场中，位移电流密度 $\vec{J}_d$ 与电位移矢量 $\vec{D}$ 的关系是 $\vec{J}_d =$ _____
- 一根铜导线，通以 3000kHz 的正弦交流电，已知铜的电导率 $\gamma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ ，则其透入深度为_____

密
封
线

内

不

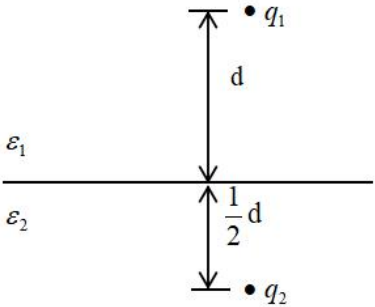
准

答

题

四、计算题（共 4 题，每题 15 分，共 60 分）

1.（15 分）在两种均匀电介质的分界面两侧，电介质 1 的介电常数 $\varepsilon_1 = \varepsilon_0$ ，电介质 2 的介电常数 $\varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$ 。在电介质 1 中距离分界面 d 处有一点电荷 $q_1 = q$ ，在电介质 2 中距离分界面 $\frac{1}{2}d$ 处有一点电荷 $q_2 = 2q$ ，求点电荷 q_1 所受的电场力。



2.（15 分）有一长度为 $L = 10\text{m}$ 的同轴电缆，内导体半径 $a = 0.01\text{m}$ ，外导体半径 $b = 0.03\text{m}$ ，内外导体之间填充的介质电导率 $\gamma = 10^{-10}\text{S/m}$ ，介电常数 $\varepsilon = 4\varepsilon_0$ （ $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{F/m}$ ）。已知内外导体间的电压为 $U = 200\text{V}$ ，忽略边缘效应。求：

（1）介质中 $r = 0.02\text{m}$ 处的电场强度 E 和电流密度 J 的大小；

（2）单位长度的漏电导 G_0 和单位长度的电容 C_0 。

3.（15 分）一块 U 型电磁铁，中间气隙长度为 $l_0 = 20\text{mm}$ ，气隙截面积 $S = 0.01\text{m}^2$ ，铁芯磁导率远大于空气磁导率，可视为无穷大。已知电磁铁需要吸取 40 吨重物，线圈电流 $I = 2\text{A}$ ，忽略漏磁和铁芯损耗，求线圈匝数 N 。

4.（15 分）在真空中，有一沿 x 轴正方向传播的均匀平面电磁波，其电场强度为 $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{y}$ ，其中 $E_0 = 50\text{V/m}$ ，频率 $f = 100\text{MHz}$ 。

（1）计算波速 v 、波长 λ ；

（2）求磁场强度 $\vec{H}$ 的表达式；

（3）求坡印廷矢量的瞬时值和平均功率密度。